

DATA PIPELINE FLOWCHART

Hệ thống Gợi ý Phim — Movie Recommender System

Thiết kế: Trần Hải Yến (Trưởng nhóm) — Tuần 2

TẦNG 1: THU NẬP DỮ LIỆU (Data Ingestion)

ratings_small.csv
100.004 đánh giá | 671 users

movies_metadata.csv
45.000+ phim | genres, overview

credits.csv + keywords.csv
cast, crew, keywords

TMDB REST API
poster, trailer

data/raw/ — Thư mục dữ liệu thô gốc

TẦNG 2: TIỀN XỬ LÝ & TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG (Preprocessing & Feature Engineering)

NHÁNH 1 — Content-Based Pipeline

Làm sạch text: lowercasing, xóa ký tự đặc biệt
Xóa khoảng trắng tên người (Christopher Nolan → christophernolan)

Trích xuất thực thể:
genres | keywords | top 3 cast | director

Ghép Metadata Soup:
{genres} {keywords} {cast} {director} {overview}

movies_metadata_cleaned.csv

NHÁNH 2 — Collaborative Filtering Pipeline

Xây dựng ma trận User-Item
M=671 users × N=9125 movies | Sparsity=98.37%

Lọc k-core:
min_user_ratings=20 | min_movie_ratings=10

Nén ma trận CSR (scipy.sparse)
Dense: 48.98 MB → CSR: 1.25 MB (tiết kiệm 97.4%)

ratings_cleaned.csv + CSR matrix

TẦNG 3: LỐI MÔ HÌNH (Model Core)

TF-IDF Vectorizer
Chuyển metadata soup → vector TF-IDF đa chiều

Cosine Similarity Matrix
Tính độ tương đồng giữa tất cả cặp phim → Top-K

SVD Model (Surprise)
Phân rã ma trận: $R \approx P \times \Sigma \times Q^T + \text{bias}$

Dự đoán điểm đánh giá
 $\hat{r}(u,i) = \mu + b_u + b_i + p_u \cdot q_i$ | SGD Optimizer

Đánh giá: RMSE ≤ 0.88 | Precision@10 ≥ 0.25 | NDCG@K | MAP

TẦNG 4: ĐỘNG CƠ LAI GHEP (Hybrid Engine)

Chuẩn hóa điểm số Min-Max Scaling [0, 1]
CBF Score → [0,1] | CF Score → [0,1]

Hybrid Score = $\alpha \times \text{Content_Score} + (1 - \alpha) \times \text{Collab_Score}$
 $\alpha \in [0, 1]$ — điều chỉnh bằng thanh trượt trên giao diện Streamlit

* Cold-Start: Top Trending + Genre-based

TẦNG 5: TẦNG HIỂN THỊ (Presentation Layer — Streamlit)

Tìm kiếm & Chọn phim
Search bar + Movie selector

Chọn User ID
Rating input real-time

Thanh trượt α
Điều chỉnh trọng số Hybrid

Grid Poster + Điểm số
Hiển thị poster ảnh gốc TMDB

Chi tiết phim
Trailer YouTube, Cast, Genre

Danh sách gợi ý
Top-K phim + Score

Ứng dụng Web Movie Recommender — streamlit run web/app.py — Response < 1s